"כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן"

בדגש אנרגית האור



חוברת לביתות ה'-ו'

חומרי למידה לשנת תירוס

2023

מדריך למורה

כתבו מה אתם מרגישים וחושבים כשאתם קוראים את המשפט בכריכה "כל אחד הוא אור קטן וכולנו אור איתן".

_____

_____

למורה: שאלות מנחות לדיון לגבי המשפט: הקשר של המשפט לחנוכה/ הקשר למשפחה שלי/ הקשר לחוסן שלנו בימים אלו.

מה אומרת לי המילה אור?

למורה: כל תשובה אסוציאטיבית רלוונטית

קשת בענן



2. התבוננו בתמונות של הקשתות.







- תנו כותרת לאחת התמונות.
- איזה צבעים אתם מזהים בקשת? _____

- השוו את הציור שלכם לתמונה . כתבו מה דומה ומה שונה.

הדומה	השונה

למורה: צבעי הקשת: אדום, כתום, צהוב, ירוק, כחול וסגול
התלמידים יתייחסו לדומה ולשונה מבחינת הצבעים, הצורה ועוד

גלגל הצבעים של ניוטון

בואו נכין יחד גלגל ניוטון ונבדוק מה יקרה אם נסובב אותו במהירות.

הנחיות להכנת גלגל ניטון:

1. **גזרו את העיגול שמופיע בדף הגזירה. (בנספחים שבסוף החוברת)**
2. **צבעו כל משולש בצבע אחר לפי הסדר: סגול, כחול, ירוק, צהוב, כתום, אדום וכן הלאה.**
3. **באמצעות קיסם שיניים עשו חור במרכז העיגול (כדוגמת הצילון המצורף).**
4. **הדביקו מעט פלסטלינה בתחתית הסביבון כדי לייצב אותו.**
5. **סובבו את הגלגל כמו סביבון.**



****מומלץ לצבוע את גלגל ניוטון בצבעי עפרון**

סובבו במהירות את הסביבון ותארו מה ראיתם. _____

_____

_____

הידעתם?

הצבעים על גלגל ניוטון מופיעים בנפרד. ככל שאנחנו מסובבים אותו מהר יותר, העין שלנו מתקשה להבחין בין הצבעים השונים שעליו. האבחנה ביניהם הופכת למטושטשת. לבסוף, במהירות מסוימת, גבוהה מספיק, איננו מסוגלים עוד להבחין בין הצבעים השונים וכולם נראים בעינינו כלבן, שהוא המיזוג בין כל הצבעים ובמוחנו מתקבלת תחושה של צבע אחיד.

תארו תופעות נוספות בטבע שבהן יש אור

למורה: כאשר מסובבים במהירות את הגלגל מתקבל הצבע הלבן

תופעות נוספות בטבע הקשורות לאור: ירח, שמש , כוכבים, בע"ח מאירים, אש, ברק.





מקורות אור

בסביבתנו ישנם מקורות אור שונים :

- **מקורות אור טבעיים - מקורות אור שקיימים בטבע לדוגמה: שמש, כוכבים, ברק, גחלילית.**
- **מקורות אור מלאכותיים - מקורות אור שהאדם יצר לדוגמה: לפיד, פנס, מסך טלפון.**

מקורות אור מלאכותיים הם אמצעים טכנולוגים שמפיקים אור.

כתבו ליד כל איור, האם הוא מייצג מקור אור טבעי או מקור אור מלאכותי.

















למורה: מקורות אור טבעיים: ברק, גחלילית , הר געש

מקורות אור מלאכותיים: פנס, לפיד, עששית, נר.

<u>איך יכול הזחל להפוך לפנס?</u>

משימת אוריינית מדעית

<u>חלק א : לפני קריאת הכתבה</u>

קראו את הכותרת וענו על השאלות:

1. מהו זחל? זחל בוקע מהביצה ועסוק רוב ימיו באכילה, לרוב של צמחים. בפרק זמן זה הוא עובר מספר התנשלויות. בסופו של דבר הוא הופך לגולם, אשר הופך לפרפר, חיפושית, דבורה, או כל חרק מעופף.

2. לאיזו מחלקה של בעלי חיים שייך הזחל? הזחל שייך למחלקת החרקים, שעוברים גלגול מלא.

3. מה קדם לשלב הזחל? בגלגול מלא של חרקים השלב שקודם לזחל הוא ביצה. הזחל בוקע מהביצה.

4. השלימו: רוב הזחלים ממשיכים את התפתחותם והופכים ל : פרפר או חיפושית או חרק מעופף אחר.

<u>חלק ב: איך זחל יכול להפוך לפנס?</u>

קראו את הכתבה ועונו על השאלות:

1. היכן נמצאת המערה בה מתגוררות הזחלים המאירים? מה עומקה?

המערה וואיטומו נמצאת בניו זילנד, בעומק של כ-45 מטר מתחת לפני האדמה.

2. מי השתמש בזחלים המאירים?

החיילים הבריטים השתמשו בזחלים המאירים במלחמת העולם הראשונה.

3. לאילו צרכים שימש האור שבקע מן הזחלים?

האור שבקע מהזחלים שימש לקריאת מכתבים, צפייה בתמונות, סקירת מפות ומעבר על תוכניות קרב.

4 . בטקסט כתוב: הזחלים בעלי תכונת "הביולומינציה" . (לנקד)

הסבירו מהי תכונת הביולומינציה ? תכונה של יכולת יצירת אור ע"י יצור חי.

יצורים שיכולים להפיץ אור: גחליליות, דגים מסוימים, חיידקים, פלנקטון.

5. כיצד נוצר האור שנפלט מהזחלים?

האור נוצר משילוב של כימיקלים בזחל וחמצן. האור מאיר את הקורים שטווים הזחלים.

6.במה מסייע האור לתפקוד הזחלים?

תפקיד האור, להאיר את הקורים שטווים הזחלים ואלה מושכים חרקים, הנלכדים ומשמשים למזון לזחלים.

7. כיצד מבנה הגוף וההתנהגות של הזחלים מותאמים לתנאי הסביבה במערות?

מבנה גוף הזחלים מאפשר לטוות וליצור קורים המשמשים ללכידת מזון. התנאים במערה מתאימים לחיי הזחל, שכן המערה חשוכה ומאפשרת הארה של הקורים (המושכים את הטרף). במערה יש אויר לח ומים, הדרושים לזחלים למחייה.

<u>שאלת בחירה</u>

8.חקרו במקורות מידע :

- לאילו יצורים חיים נוספים יש יכולת הארה? (תכונת "הביולומינציה")

יצורים שיכולים להפיץ אור: גחליליות, דגים מסוימים, חיידקים, פלנקטון.

- לאילו מטרות משמשת יכולת ההארה של בעלי החיים?

מטרות ההארה אצל בעלי חיים:

-משיכה של טרף לתזונה: אצל דג חכאי (יש לו מעין חכה) האור מושך בע"ח שאותם הוא טורף.

-תקשורת: משיכה של בני זוג: תולעי האש בלברבודה, הנקבה משתמשת באור כדי למשוך אליה זכרים.

-הגנה: סרטנים הפולטים חיידקים מאירים גורמים לטורף לסגת.

-הסוואה: דגים החיים במעמקים פולטים אור בצידם התחתון, דבר היוצר עמעום ומקשה על הראייה של הטורף.

כיצד אנו רואים?

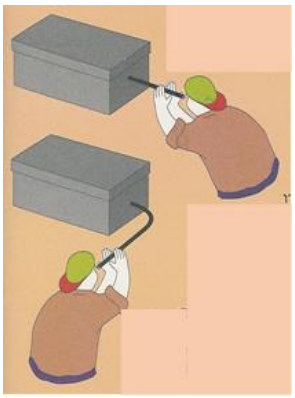
שאלת אתגר: מדוע אנחנו רואים גם גופים שאינם מקורות אור?

למורה: אין צורך לענות בכתב על שאלה זו. השאלה מיועדת לדיון ולהצפת הידע הקודם / הכללי של התלמידים. בהמשך תתקיים פעילות שמלמדת על כך.

<u>באיזה מסלול מתקדם האור</u>

האור היוצא ממקור אור, מתקדם לכל הכיוונים. באיזה מסלול? האם האור מתקדם במסלולים ישרים או במסלולים מפותלים?

ציוד:



קופסת קרטון (קופסת נעלים, לדוגמה) אטומה לאור, מעט פלסטלינה, צינור שחור / קשית אטומה גמישה, פנס (יכול להיות פנס של טלפון נייד).

פעילות:

1. צרו חור קטן בקופסה, כך שהצינור / הקשית יוכלו להיכנס דרכו.

2. הכניסו את הצינור/ הקשית לחור שיצרתם. אטמו מסביב לצינור / לקשית

במעט פלסטלינה.

3. התבוננו דרך הצינור/ הקשית כשהם ישרים.

4. האם אתם רואים את הטלפון? כן

5. האם האור מגיע לעיניים שלכם?כן

6. עתה כופפו את הצינור / הקשית, האם עדיין ניתן לראות את הטלפון? _לא_ האם עדיין מגיע אור מהפנס לעיניכם? לא

7. כיצד אם כן מתקדם האור? האור מתקדם במסלול _____ (ישר / מתפתל)

8. הניחו חפץ קטן (מחק / מחדד) בקופסה ליד הטלפון, כשהפנס דולק.

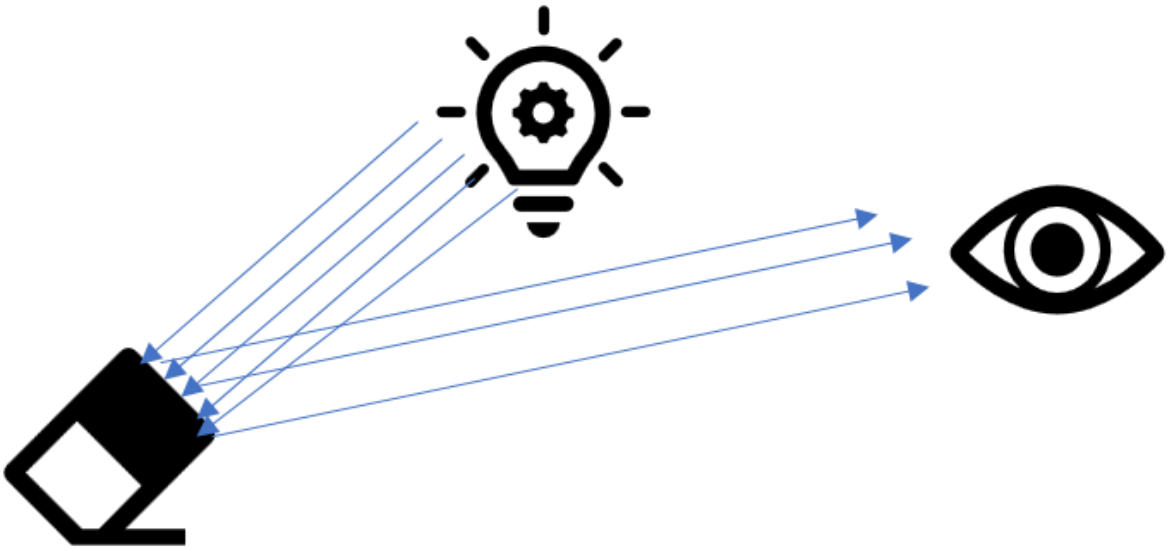
9. התבוננו דרך הצינור / הקשית. האם אתם רואים את החפץ הקטן?_כן_. אם לא, הזיזו את החפץ, עד שתצליחו לראות אותו דרך הצינור/ הקשית.

10. עתה כבו את הפנס וסגרו את מכסה הקופסה. התבוננו שוב דרך הצינור/ הקשית.

11.האם אתם מצליחים לראות אתה החפץ הקטן?__לא_. האם אתם רואים את הטלפון?לא

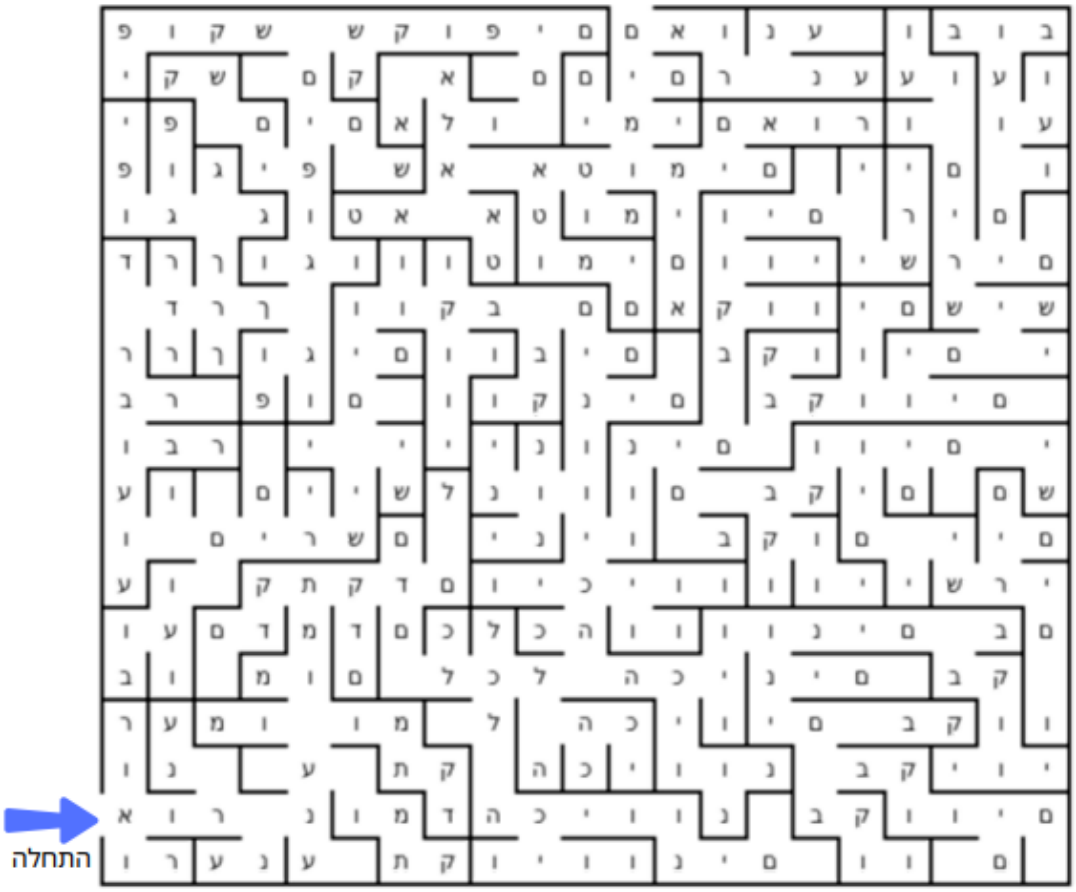
12.כתבו הסבר. מדוע לדעתכם לא ראיתם את החפץ הקטן או את הטלפון.

האור של הפנס של הטלפון, פוגע במחק / במחדד ומשם מגיע לעיניים שלנו. כך אנחנו רואים חפצים שאין להם אור משלהם.כאשר הפנס של הטלפון כבוי, אור לא מגיע למחק / למחדד או לטלפון, ממקור אור (בגלל שהם בתוך קופסה סגורה), ולכן גם לא מגיע לעיניים שלנו לכן אנחנו לא יכולים לראות את החפצים שבקופסה, ללא אור שפוגע בהם.





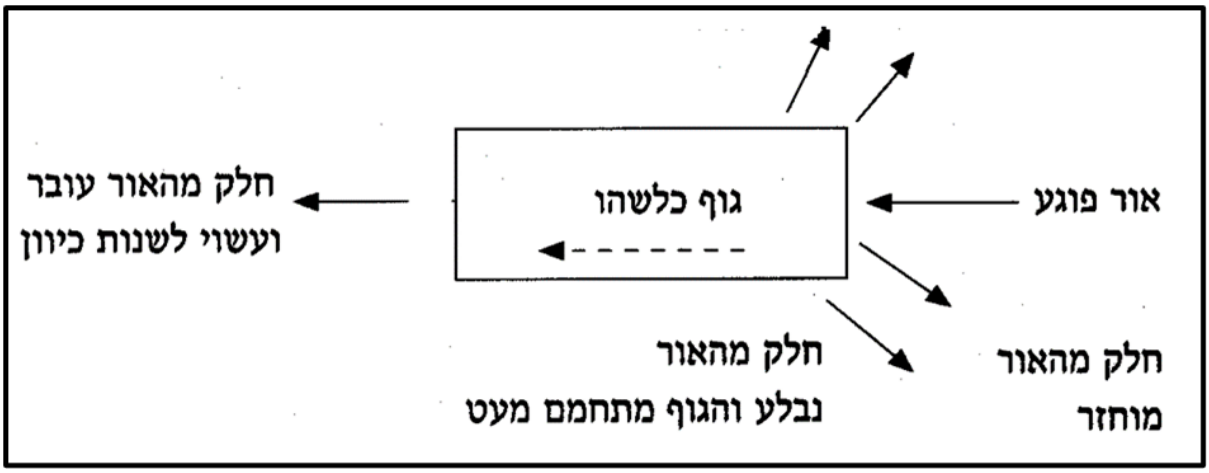
גלה את המשפט המסתתר במבוך אודות תנועתו של האור:



למורה: המשפט: אור נע ומתקדם לכל הכיוונים קווים ישרים ועובר דרך גופים שקופים ולא אטומים.

החזרה ובליעת אור

תנועת האור כאשר הוא פוגע בגופים שונים



כאשר אור פוגע בגוף כלשהו, מתרחשות הפעולות הבאות:

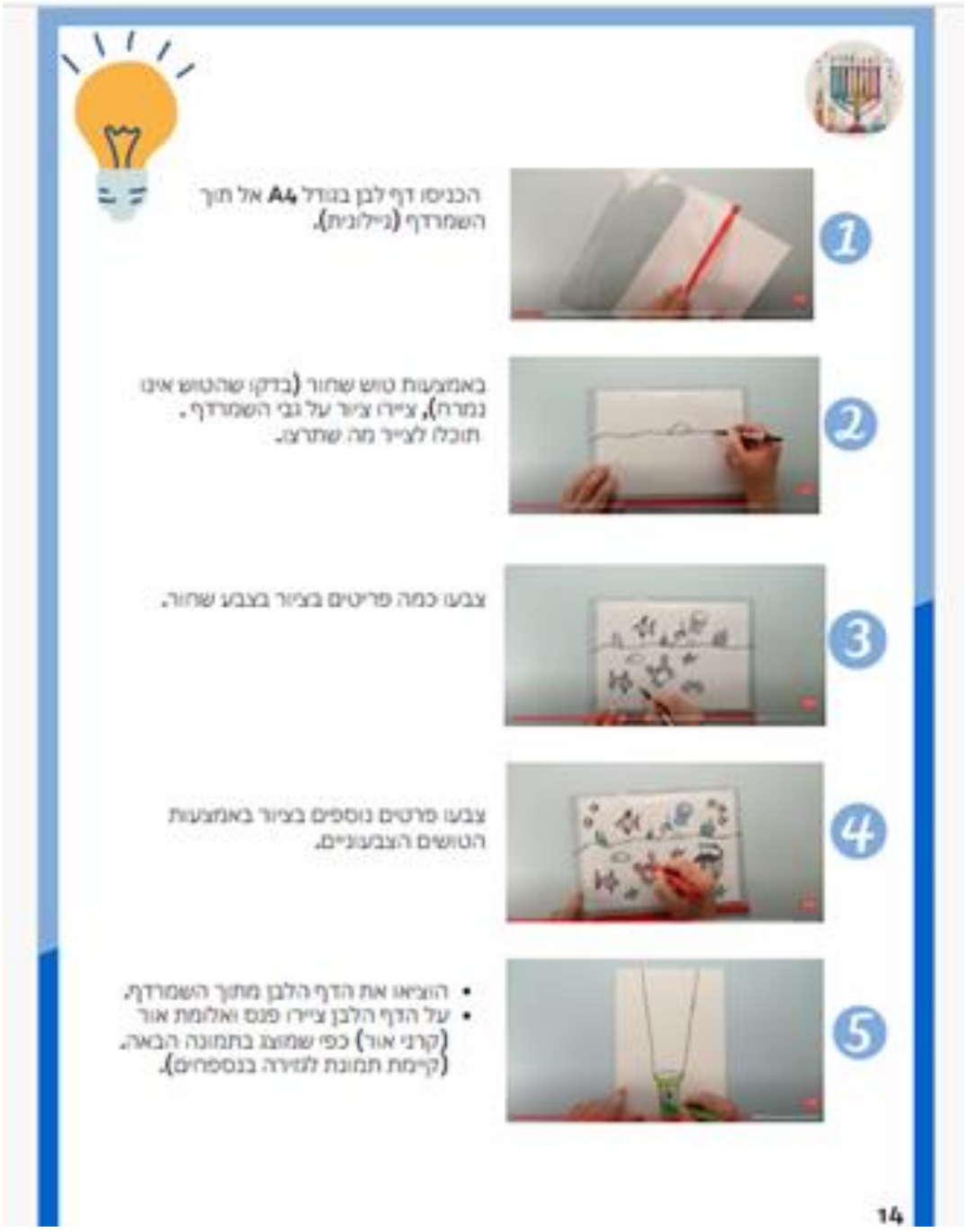
- חלק מהאור נבלע בגוף וגורם לו להתחמם לדוגמא ספסל צבוע בצבע כהה .
- חלק מהאור מוחזר (מראה למשל) וחלק מהאור עובר דרך הגוף ועשוי לשנות את הכיוון שלו ביציאתו מהגוף .

פנס הקסם

חלא א' - יוצרים פנס קסם (בקישור זה ניתן לראות סירטון ובו כל השלבים של הכנה של פנס הקסם)

למורה: בחוברת לתלמיד מוצגים במקום זה, השלבים של הכנת פנס הקסם עם תמונות מתוך הסירטון





המלצות: ניתן להציע לתלמידים.

- תוכלו לצייר כמו בדוגמה שבתמונות - יצורים חיים ימיים.
- תוכלו לצייר כוכבי לכת במערכת השמש.
- תוכלו לצייר דמות שצריך למצוא בעזרת הפנס מבין דמויות רבות.
- תוכלו לכתוב את שמכם בכתב בלון ולקשט בצבעים שונים.

חלק ב'- משתמשים בפנס קסם

1. הציגו את הציור שיצרתם בשני מצבים:

- הכניסו את הדף השחור לתוך השמרדף והתבוננו בציור.
- הכניסו את הפנס אל השמרדף, מעל הדף השחור. הזיזו את פנס הקסם מצד לצד.

1. תארו מה ראיתם בשני המצבים:

1. כאשר לציור יש רקע שחור קשה מאוד / לא ניתן לראות את הציורים
2. כאשר פנס הקסם מעל הדף השחור (מתחת לציור). במקום שבו נמצא פנס הקסם, הציורים נראים בבירור

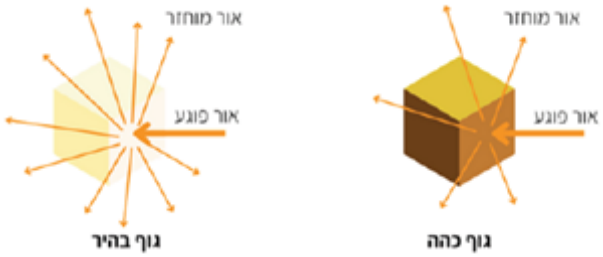
---

3. שערו מדוע ללא "פנס הקסם" לא ראינו את התמונה היטב?
כל השערה של התלמידים שמסתמכת על ההתנסות עם הקופסה והצינור, או ידע קודם, מתקבלת. חשוב: הנושא עדיין לא נלמד. אין השערה שהיא טעות. לאחר הלמידה תדייק המורה את התשובה

**בהמשך בהתאם להוראות המורה, החליפו את הדף השחור בדפים בצבעים שונים.

חלק ג'- החזרת אור ובליעת אור

- גופים שקופים - גופים שהאור עובר דרכם.
- גופים אטומים - גופים שהאור אינו עובר דרכם.
- כאשר מאירים גוף אטום בהיר הוא מחזיר את רוב האור הפוגע בו.
- כאשר מאירים גוף אטום כהה הוא בולע את רוב האור הפוגע בו ואינו מחזיר את רוב אור.



חושבים ועונים

- מדוע לא ראיתם את הציור שציירתם על השמרדף כאשר הרקע של השמרדף היה שחור?

כאשר פגע אור בנייר שחור ,הוא "בלע" את כל האור ולא "החזיר" אור לעיניים שלנו. לכן לא ראינו את הציורים

- מדוע ראיתם את הציור שציירתם על החלק העליון של השמרדף כאשר השתמשתם ב"פנס" שבניתם?

בכל מקום שבו היה פנס, נוצר רקע בצבע בהיר לציור שלנו. האור פגע בשטח הבהיר של הפנס ובציורים ו"החזיר" את צורת הציורים לעיניים שלנו. כך ראינו את הציורים.

האם זה קסם?

אנו רואים גופים בסביבה כאשר האור שהם פולטים מגיע לעינינו או כאשר האור המוחזר מהם מגיע אל עינינו.

בפנס הקסם- ההסבר:

כאשר הרקע של הציור הוא כהה הרקע הכהה בולע את מרבית האור המגיע אליו וכמעט שאינו מחזיר אור. מעט אור מגיע לעינינו ולכן אנחנו מתקשים לראות את הציור.

כאשר הרקע של הציור הוא בהיר (אלומת האור של הפנס) הצבע הלבן מחזיר את האור הפוגע בו. האור המוחזר מגיע לעיננו ואנו יכולים לראות את הציור.

חלק ד' - חוקרים מעבר אור בגופים

לפניכם אפשרות המתאימה לביצוע ניסוי פשוט.

הגורם שנבדק: החלפת הצבע של דף הרקע

בקשו מהתלמידים לתכנן את הניסוי בעצמם

1. תכננו וכתבו את תכנון הניסוי המתאים לבדיקת השאלה ובצעו אותו.

כתבו את שלבי הניסוי:
מטרת הניסוי: מהי ההשפעה של שינוי הצבע שמשמש רקע לתמונה, על היכולת שלנו לראות את הציורים.
למורה: אם התלמידים מתקשים בניסוח המטרה, מוצע לכתוב אותה על לוח ולבקש מהם להעתיק אותה.

השערה :כל השערה שהתלמידים ינסחו, שתהיה קשורה לנושא. לדוגמה: כאשר צבע הדף יהיה בהיר, נראה פחות טוב את הציורים.
למורה: אין השערה שגוייה. אחרי הניסוי מדייקים את הידע. לא מוחקים השערות שהופרכו (שהניסוי הוכיח הפוך מהן).

הוסיפו, על מה מבוססת ההשערה שלכם_____

מהלך הניסוי: התלמידים מתבקשים לנסח את הפעילות שלהם כדי לבדוק את מטרת הניסוי. תוך שימוש בפעלים: נבחר צבע, נשים בשמרדף, נתבונן וכו'

תוצאות: זכרו, בתוצאות כותבים את מה שרואים <u>בסוף הניסוי</u>
למורה: כאשר אוספים תוצאות, לא מסבירים, אלא רק מספקים מידע אובייקטיבי. לדוגמה: ברקע צהוב ראינו טוב. ברקע כתום ראינו לא טוב.

מסקנה .למורה: כדי לדייק במסקנה, קראו שוב את מטרת הניסוי
ככל שהצבע של הדף ששמנו כרקע בהיר יותר, כך ניתן לראות טוב יותר את הציורים. צבע בהיר, מחזיר לעיננו יותר אור מצבע כהה
ענו על השאלות:

- באיזה צבע רקע הציור נראה ברור ביותר? לבן, צהוב, צבע בהיר

השוו את התוצאות שלכם לתוצאות שקיבלו קבוצות אחרות שביצעו את הניסוי

- בדקו האם התוצאות דומות או שונות. סביר להניח שהתוצאות אצל רוב התלמידים יהיו דומות.

  העובדה שהניסוי בוצע במספר קבוצות והתקבלו תוצאות דומות, נותן תוקף למסקנה .

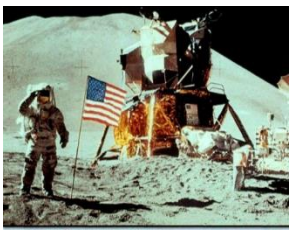
- הסבירו את התופעה בעזרת המושגים שלמדתם.כאשר הרקע של הציור הוא כהה הרקע הכהה בולע את מרבית האור המגיע אליו וכמעט שאינו מחזיר אור. מעט אור מגיע לעינינו ולכן אנחנו

מתקשים לראות את הציור. כאשר הרקע של הציור הוא בהיר (אלומת האור של הפנס) הצבע הלבן מחזיר את האור הפוגע בו. האור המוחזר מגיע לעיננו ואנו יכולים לראות את הציור.

תיאטרון צלליות

.התבוננו בתמונות






מה אתם רואים בכל תמונה?

מימין לשמאל: צל של בני אדם בכדור הארץ , צל של אסטונאוט ודגל בנחיתה על הירח, צל של עץ

מה משותף לכל התמונות?

בכולן רואים צלליות של גופים

מה ידוע לכם על הנושא?

מה הייתם רוצים עוד לדעת? רשמו מספר שאלות

שאלות לדוגמא :כיצד נוצר צל? מה הקשר בין אור וצל? מה השימושים בתופעת הצל?

חוקרים ומתנסים איך נוצר צל**?**

איך נוצר צל של גוף :שאלת החקר**?**

השערה: רשמו את ההשערה שלכם, כיצד נוצר צל של גוף?

מהלך ההתנסות: לבקש מהתלמידים לתכנן ניסוי לבדוק את ההשערה שלהם ולפרט מהם שלבי הניסוי ועם אילו כלים וחומרים יעזרו בניסוי

:

<u>ציוד:</u>



1.הדליקו את הפנס(רגיל או נייד)

2.הציבו את כל החפצים שהכנתם כ5 ס"מ לפני קיר לבן- ספר, כוס זכוכית, כפית, ספל

3. כבו את האור ו/או הגיפו את התריס

4.האירו בכל פעם על אחד מהחפצים ממרחק

5. התבוננו ותארו מה קורה על הקיר כשמאירים על כל חפץ?

**ניתן להוסיף חפצים נוספים : גליל ניר טוולט, בקבוק פלסטיק, כפית מתכת ועוד

הכוונה לצל שחור כהה -מלא של כל הגוף ,לא רק צל) <u>תוצאות :</u> הקיפו את התוצאה שקיבלתם בהיקף כמו בכוס זכוכית שקופה

א. כאשר הארנו את כוס הזכוכית : נוצר צל / לא נוצר צל

לא נוצר צל / ב. כאשר הארנו את הספל : נוצר צל

נוצר צל / לא נוצר צל : ג. כאשר הארנו את בקבוק הפלסטיק

לא נוצר צל / ד. כאשר הארנו את הספר : נוצר צל

לא נוצר צל / ה. כאשר הארנו את הכפית : נוצר צל

מה המסקנות שלכם? איך נוצר צל של גופים? התשובה בקטע הידעתם

האור אינו עובר דרך גוף אטום - ומאחוריו נוצר צל שחור כהה

האור עובר דרך גוף שקוף – ומאחוריו לא נוצר צל שחור כהה

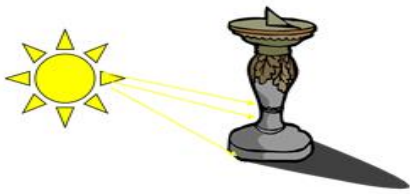
הידעתם?

גוף שהאור עובר דרכו נקרא- <u>גוף שקוף</u>. דרך גוף שקוף אפשר לראות.

גוף שהאור אינו עובר דרכו נקרא – <u>גוף אטום</u>. דרך גוף אטום אי אפשר לראות.

האור אינו עובר דרך גוף אטום - ומאחוריו נוצר צל כהה

האור עובר דרך גוף שקוף – ומאחוריו לא נוצר צל כהה



גוף אטום הוא מכשול בדרכו של האור.
כיון שהאור מתקדם במסלולים ישרים, הוא עובר רק מהצדדים של הגופים ולכן מאחוריהם נוצר אזור חשוך, כהה ומוצל- זהו הצל..

ישנם גם חומרים שקופים למחצה (נייר שעווה). דרך גופים אלו אנו רואים במטושטש (תמונות במבט חדש)



*****שימו לב: לא רק החומר קובע את מידת השקיפות, אלא גם העובי שלו: לדוגמא: מטבע זהב הוא אטום, אולם רדיד דק מאוד של זהב – שקוף.**

חקרו בבית, בסביבה וברשת האינטרנט והציגו תמונות

כיצד בני האדם משתמשים בתופעת הצל בחיי יום יום

שעון שמש, תחנות אוטובוס, סככות וציליות בים, גגונים בחצרות בבית , בגינות השכונה ובביס וכו'..

מכינים תיאטרון צלליות

תיאטרון צלליות הוא סוג של תיאטרון בובות, המתקיים אלפי שנים במסורות עתיקות של פולחן ומספרי סיפורים, שמקורן במזרח ומתחדש בימינו.
בתיאטרון צלליות הבובות מופיעות מאחורי מסך ואור שמאיר מאחוריהן מטיל את הצללים שלהן על המסך שאותו רואים הצופים.

הצעה לחקר מדעי על צלליות

תלמידי הכיתה קיבלו משימה להכין הצגה בתיאטרון צלליות. הכול כבר היה מוכן: המסך, הבובות ומקור האור. הם החשיכו את החדר, וכאשר הדליקו את הפנס התקבלו על המסך צלליות קטנות מאוד
דור: "הצלליות קטנות מדי. אני רוצה צלליות גדולות. מה אני צריך לעשות? אין לי כוח להכין בובות גדולות".

העלו רעיונות לפתרון הבעיה:

(כיצד אפשר לגרום לצלליות להיות גדולות יותר (מבלי לשנות את גודל הגוף האטום?
כדי לפתור את הבעיה, על התלמידים להשתמש בתהליך החקר המדעי

על איזו שאלת חקר רחבה צריכים התלמידים לענות?
נסחו את השאלה. השתמשו במילות שאלה כגון: מה הם? אילו?
שאלות חקר לדוגמא: איך משפיע המרחק של הגוף מהקיר על אורך הצללית?

כיצד המרחק של מקור האור משפיע על אורך הצללית?

כיצד משפיע סוג מקור האור (פנס, נר, פנס של נייד) על אורך הצללית/ צבע הצללית?

כיצד משפיע גודל הפנס על אורך הצללית/ מיקום הצללית ?

הצעת תכנון ניסוי לשאלת החקר : כיצד המרחק של מקור האור משפיע על אורך הצללית

- נסחו השערה : מה התשובה לשאלת החקר?

ככל ש...מקור האור יהיה רחוק /קרוב יותר אורך הצללית יהיה... גבוה / נמוך יותר

- רשימת כלים וחומרים:

•פנס, גוף אטום (כפית, ספר, ספל קרמיקה, בובה וכו') , סרט מידה או סרגל

- מהלך הניסוי: תכננו ניסוי שבו ניתן יהיה למדוד את אורך הצללית באחד הגופים שבדקתם בהתנסות (כפית, ספר, ספל קרמיקה, בובה וכו')

להאיר עם הפנס את אחד הגופים במרחקים שונים: 5 ס"מ, 10 ס"מ ,15 ס"מ, 20 ס"מ ולמדוד את אורך הצללית שנוצרה על הקיר או על המשטח מאחור

- רישום תוצאות בטבלה ובמילים

למלא בטבלה את התוצאות ולרשום אותן במילים

לדוג: במרחק של 5 ס"מ מהגוף – אורך הצל הוא... ס"מ

במרחק של 10 ס"מ מהגוף – אורך הצל הוא... ס"מ

מרחק מקור האור מהגוף בס"מ	אורך הצללית בס"מ
5 ס"מ	..... ס"מ
10 ס"מ	
15 ס"מ	

הקיפו בעיגול את התשובה ?כיצד המרחק של מקור האור משפיע על אורך הצללית :הסיקו מסקנות הנכונה:

- ככל שהמרחק בין מקור האור לבין הצללית קצר יותר / ארוך יותר, גודל הצללית קטן יותר
- ככל שהמרחק בין מקור האור לבין הצללית קצר יותר / גדול יותר, גודל הצללית גדול יותר

ההסבר המדעי לתופעה: הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה

·ככל שהגוף האטום קרוב יותר למקור האור, הצללית שלו תהיה קצרה /ארוכה יותר, כי הוא חוסם יותר קרני אור.

·ככל שהגוף האטום רחוק / קרוב יותר ממקור האור, הצללית שלו תהיה קצרה יותר, כי הוא חוסם פחות קרני אור.

<u>חוזרים לסיפור המקרה</u>

תלמידי הכיתה קיבלו משימה להכין הצגה בתיאטרון צלליות. הכול כבר היה מוכן: המסך, הבובות ומקור האור. הם החשיכו את החדר, וכאשר הדליקו את הפנס התקבלו על המסך צלליות קטנות מאוד.

דור: "הצלליות קטנות מדי. אני רוצה צלליות גדולות. מה אני צריך לעשות? אין לי כוח להכין בובות גדולות"

נסחו הצעה לדור ותלמידי הכיתה לפתרון הבעיה בעקבות הניסוי שבצעתם:

כדי להכין צלליות גדולות וארוכות יותר יש למקם את הפנס קרוב יותר לבובות . נימוק : ככל שהגוף האטום קרוב יותר למקור האור, הצללית שלו תהיה ארוכה יותר, כי הוא חוסם יותר קרני אור.

שאלו שאלת חקר נוספת ותכננו מהלך ניסוי לבדיקת השאלה
היעזרו בניסוח:

כיצד משפיע..... על גודל הצללית

שאלות חקר לדוגמא: איך משפיע המרחק של הגוף מהקיר על אורך הצללית?

כיצד המרחק של מקור האור משפיע על אורך הצללית?

כיצד משפיע סוג מקור האור (פנס, נר, פנס של נייד) על אורך הצללית/ צבע הצללית?

כיצד משפיע גודל הפנס על אורך הצללית/ מיקום הצללית ?

שבירת אור

תארו מה אתם רואים בתמונה? האם העיפרון ומברשת השיניים שבורות?

למורה: העפרון ומברשת השיניים אינם שבורות.

הידעתם?

האור משנה את הכיוון שלו כשהוא עובר מחומר שקוף אחד לחומר שקוף שני.

האור בחלק של החפץ הטבול במים משנה את כיוונו ו"מתכופף" כשהוא יוצא מהכוס. כך אנו רואים את החלק הזה כאילו הוא מגיע מהצד. כיוונו של האור המגיע מהחלק העליון אינו משתנה.

בצורה זו נוצר בעינינו רושם של חפץ שבור.

התופעה נקראת שבירת אור .

בואו נעשה ניסוי קטן נוסף של שבירת אור:

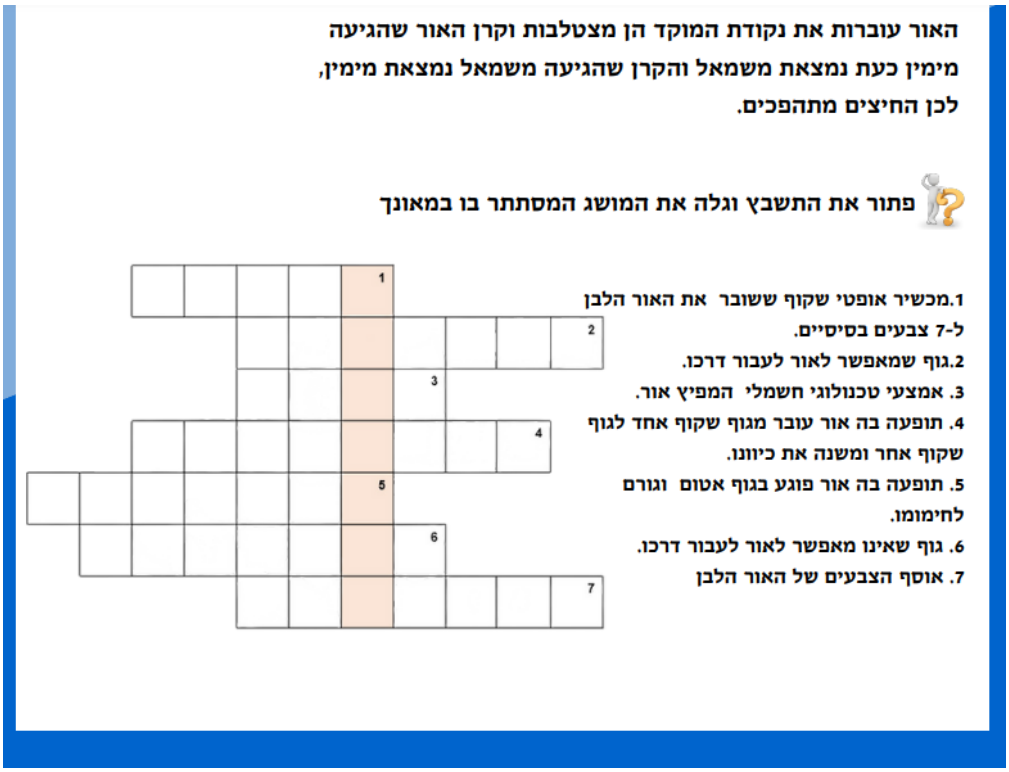
קחו קערה קטנה והניחו במרכזה מטבע.

הרחיקו את מבטכם מהקערה כך שלא תראו את המטבע.

כעת מזגו מים לתוך הקערה.

הסבירו מה קרה באמצעות ההסבר על שבירת האור

למורה: האור משנה את הכיוון שלו כשהוא עובר מחומר שקוף אחד לחומר שקוף שני (מהאוויר למים)



תשובות:

1. מנסרה
2. גוף שקוף
3. נורה
4. שבירת אור
5. בליעת אור

המילה שהתקבלה: מקור אור

שימושים באנרגית האור

דוד השמש

בתמונה שלפניכם מופיע דוד שמש. יש בו דוד עם מים וקולט שמש הקולט את אור השמש הפוגע בו.



מדוע הקולט צבוע בצבע שחור?

למורה: צבע שחור בולע היטב את האור.

מדוע דווקא בישראל כדאי להשתמש בדודי שמש לחימום מים?

למורה: כי היא מוצפת בשמש רוב השנה.

האם דוד השמש, בדומה לתא סולרי, יכול להפחית את זיהום האוויר?

למורה: כן,שימוש בדוד שמש מפחית את זיהום האוויר משום שאחרת היה צורך להפיק אנרגיה חשמלית באמצעות דלקים מחצביים כגון גאז, פחם ונפט, הגורמים לזיהום אוויר.

הידעתם?

דוד שמש הוא מתקן לחימום מים באמצעות קרינת השמש. זוהי המצאה ישראלית שהמציא צבי תבור. כמעט בכל הבתים בישראל יש כיום דודי שמש.

קולט שמש הוא תיבה מלבנית שהדופן שלה פונה לשמש. הקולט עשוי זכוכית שקופה. הדופן הפנימית שלה צבועה שחור. קרינת השמש נבלעת בדופן הצבועה שחור. האור הפוגע מומר לחום וזה עובר למים בצינור שעובר דרך הקולט.